

概率论与数理统计 A 卷

一、填空题 (20 分, 每题 2 分)

1. 设事件 A 与 B 互不相容, 且 $P(A) = 0.7$, $P(B) = 0.2$, 则 $P(\bar{A}\bar{B}) =$ _____.

2. 设离散随机变量 X 有三个可取值, 且分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0.3 & 0 \leq x < 1 \\ a & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$ 和 $EX=1$, 则 X 的分布律为_____.

3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} ke^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $k =$ _____, $P\{1 < X \leq 2\} =$ _____.

4. 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda = 1$ 的泊松分布, Y 表示对 X 的 8 次独立重复观测中事件“ $X \geq 1$ ”出现的次数, 则 $EY =$ _____.

5. 若随机变量 $X \sim N(1, 16)$, 则 $E[(X-1)(X-2)] =$ _____.

6. 设随机变量 Y 服从区间 $[0, 5]$ 上的均匀分布, 则关于 x 的二次方程 $x^2 + 2Yx + 4Y - 3 = 0$ 有实数根的概率为_____.

7. 已知随机向量 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $E(XY) =$ _____.

8. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $E(X + 2Y)^2 =$ _____.

9. 已知 $D(X) = 25$, $D(Y) = 16$, $\rho_{XY} = 0.4$, 则 $D(2X + Y) =$ _____.

10. 设某校女生的身高服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 今从该校某班中随机抽取 9 名女生, 测得数据经计算如下: $\bar{x} = 162.67\text{cm}$, $s = 4.2\text{cm}$, 则该校女生身高方差 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间_____ (保留 3 位小数)

(已知: $t_{0.025}(8) = 2.306$, $t_{0.025}(9) = 2.2622$; $\chi_{0.025}^2(8) = 17.535$, $\chi_{0.975}^2(8) = 2.18$; $\chi_{0.025}^2(9) = 19.02$, $\chi_{0.975}^2(9) = 2.7$)

二、单项选择题 (10 分, 每题 2 分)

1. 一批产品共 10 件, 其中有 2 件次品, 从这批产品中任取 3 件, 则取出的 3 件中恰有一件次品

的概率为 ().

- A. $\frac{1}{60}$ B. $\frac{7}{45}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{7}{15}$

2. 某电器原寿命 T (年),且 T 服从参数 $\lambda = 0.1$ 的指数分布; 技术革新后,产品寿命是 $2T$,则现在产品平均寿命为 ().

- A. 0.2 年 B. 5 年 C. 10 年 D. 20 年

3. 设二维随机向量 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则下列结论中错误的是 ().

- A. $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ B. X 与 Y 相互独立的充要条件是 $\rho = 0$
- C. $E(X + Y) = \mu_1 + \mu_2$ D. $D(X + Y) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$

4. 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布, 则 ().

- A. $X + Y$ 服从正态分布 B. $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布
- C. X^2/Y^2 服从 F 分布 D. X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布

5. 设总体 X 的数学期望 $EX = \mu$, 方差 $DX = \sigma^2$, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 是来自总体 X 的简单随机样本, 则下列 μ 的估计量中是无偏的且最有效的是 ().

- A. $\frac{1}{5}X_1 + \frac{3}{10}X_2 + \frac{1}{4}X_3 + \frac{1}{8}X_4 + \frac{1}{8}X_5$ B. $\frac{1}{5}X_1 + \frac{1}{5}X_2 + \frac{1}{5}X_3 + \frac{1}{5}X_4 + \frac{1}{5}X_5$
- C. $\frac{1}{10}X_1 + \frac{1}{5}X_2 + \frac{1}{5}X_3 + \frac{1}{5}X_4 + \frac{1}{10}X_5$ D. $\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3 + \frac{1}{4}X_4$

三、(10 分) 播种用的小麦种子中混合有 3% 的二等种子, 2% 的三等种子以及 1.5% 的四等种子. 用一、二、三、四等种子播种长出的穗含 50 颗以上麦粒的概率分别是 0.6, 0.2, 0.15, 0.1. 任选一颗种子, 求 (1) 它所结的穗含 50 颗以上麦粒的概率; (2) 发现其所结穗确含 50 颗以上麦粒, 求它是二等种子的概率.

四、(10 分) 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x/a & 0 \leq x \leq 4 \\ b & x > 4 \end{cases}$ 求 (1) a, b ; (2)

X 的概率密度 $f(x)$; (3) $E(X)$ 和 $D(X)$.

五、(10 分) 已知随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 求随机变量 $Y = X^2$ 的概率密度函数.

六、(10 分) 设随机向量 (X, Y) 联合密度为 $f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

- (1) 求系数 A ;
- (2) 求 X 与 Y 的边缘密度函数, 并判断 X 和 Y 的独立性;
- (3) 求 $P\{0 \leq X \leq 1, 0 \leq Y \leq 1\}$.

七、(10 分) 某保险公司多年的统计资料表明, 在索赔中被盗索赔户占 20%. 以 X 表示在随机抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数. 求

- (1) X 的概率分布;
- (2) 利用中心极限定理求被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值.

注: $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数

x	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(x)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

八、(10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的一个样本, 其中 $\theta > 0$. 试求 θ 的极大似然估计.

九、(10 分) 今有 5 个人彼此独立地测量同一块土地, 分别测得其面积 (单位 km^2) 为

1.27, 1.24, 1.21, 1.28, 1.23, 设测量值 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 已知 $\sum_{i=1}^5 x_i = 6.23$,

$\sum_{i=1}^5 x_i^2 = 7.766$, 根据这些数据检验假设: 这块土地的实际面积为 $1.23 km^2$ ($\alpha = 0.05$). (已

知标准正态分布 $U_{0.025} = 1.960$; t 分布 $t_{0.025}(4) = 2.7764, t_{0.025}(5) = 2.5706$)

概率论与数理统计 B 卷

一、填空题 (20 分, 每题 2 分)

1. 设事件 A 与 B 满足 $P(A)=0.5, P(B)=0.6, P(A \cup B)=0.7$, 则 $P(\bar{B} | A) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设随机变量 X 的概率分布为 $P(X=1)=0.1, P(X=2)=0.2, P(X=3)=0.7$. 求 X 的期望 $EX = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设随机变量 X 服从 $[0, 6]$ 上的均匀分布, 则 $\frac{E(X)}{\sqrt{D(X)}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设随机变量 $X \sim N(\frac{1}{2}, 2)$, 以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中 “ $X \leq 1/2$ ” 出现的次

数,则 $P\{Y=2\}=\underline{\hspace{2cm}}$.

5. 已知随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 令 $Y=-\frac{X}{2}$, 则 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ $=\underline{\hspace{2cm}}$.

6. 已知随机向量 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y)=\begin{cases} 4xe^{-2y}, & 0 \leq x \leq 1, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 则 $EX=\underline{\hspace{2cm}}$.

7. 若随机变量 $X \sim N(3, 9), Y \sim N(-1, 5)$, 且 X 与 Y 独立. 设 $Z=X-2Y+2$, 则 $Z \sim \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 设 $D(X)=4, Cov(X, Y)=2$, 令 $Z=2X+Y$, 则 $Cov(X, Z)=\underline{\hspace{2cm}}$.

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 是来自正态总体 $X \sim N(0, 1)$ 的样本, 若随机变量

$Y=(X_1+X_2+X_3)^2+(X_4+X_5+X_6)^2$, 要使得 CY 服从 χ^2 分布, 则 $C=\underline{\hspace{2cm}}$.

10. 设某厂生产的零件重量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 从该厂生产的零件中抽取 9 个, 测得其质量的样本均值为 45 克, 样本方差为 0.0325, 则总体标准差 σ 的置信水平为 95% 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$. (保留 2 位小数) (已知 $\chi_{0.025}^2(8)=17.535, \chi_{0.975}^2(8)=2.180$,

$\chi_{0.025}^2(9)=19.023, \chi_{0.975}^2(9)=2.70$)

二、选择题 (10 分, 每题 2 分)

1. 对于任意两个事件 A 和 B , 下列叙述正确的是 ().

- A. 若 $AB \neq \phi$, 则 A 与 B 一定独立 B. 若 $AB \neq \phi$, 则 A 与 B 有可能独立
C. 若 $AB = \phi$, 则 A 与 B 一定独立 D. 若 $AB = \phi$, 则 A 与 B 一定不独立

2. 设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布, $X \sim N(\mu, 16), Y \sim N(\mu, 25)$, 记 $P\{X \leq \mu + 4\} = p_1, P\{Y \leq \mu + 5\} = p_2$, 则 () 正确.

- A. 对任意实数 μ , 均有 $p_1 = p_2$ B. 对任意实数 μ , 均有 $p_1 < p_2$
C. 只对个别的 μ 值才有 $p_1 = p_2$ D. 对任意实数 μ , 均有 $p_1 > p_2$

3. 社会上定期发行某种奖券, 每张奖券 2 元, 中奖率为 0.01, 某人每次购买 1 张奖券, 如果没有中奖下次再继续购买 1 张, 直到中奖为止. 则该人购买次数 X 的期望 $EX=$ ().

- A. 900 B. 100 C. 99 D. 50

4. 若二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(1, 4; -2, 8; 0)$, 则 $D(X-2Y)=$ ().

A. 32

B. 38

C. 36

D. 42

5. 下列性质中,不是评价参数估计的优劣性标准的是 ().

A. 无偏性

B. 相合性

C. 极大似然估计不变性

D. 有效性

三、(10 分) 甲、乙、丙三车间加工同一产品,加工量分别占总量的 25%、35%、40%,次品率分别为 0.03、0.02、0.01.现从所有的产品中抽取一个产品,试求 (1) 该产品是次品的概率;

(2) 若检查结果显示该产品是次品,则该产品是乙车间生产的概率是多少?

四、(10 分) 设 $X \sim f(x) = ce^{-|x|}$, 求: (1) 常数 c ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3)

$$P(|X| < \frac{1}{2}).$$

五、(10 分) 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

求 (1) 关于 X 和 Y 的边缘密度函数,并判断 X 和 Y 的独立性; (2) $P\left(X < \frac{1}{3}, Y < \frac{1}{2}\right)$.

六、(10 分) 已知随机向量 (X, Y) 的协方差矩阵 V 为 $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 25 \end{pmatrix}$, 求随机向量 $(X+Y, 2X-Y)$ 的协方差矩阵和相关系数矩阵.

七、(10 分) 在进行加法运算时,为简便起见,每个加数取整数 (按四舍五入取最为接近它的整数).可以认为各个加数的取整误差是相互独立的,并且它们都服从 $[-0.5, 0.5]$ 上的均匀分布.

求将 300 个数相加,误差总和的绝对值超过 15 的概率.注:

$$\Phi(1) = 0.841, \quad \Phi(2) = 0.977, \quad \Phi(3) = 0.999$$

八、(10 分) 设总体 X 具有分布律

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 θ ($0 < \theta < 1$) 为未知参数.已知取得了样本值 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$, 求 θ 的极大似然估计.

九、(10 分) 包装机装糖入包,每包糖的标准重为 100kg,每天开工后,要检验所装糖包的总体期望值是否符合标准 (100kg),某日开工后,测了 9 包糖重,计算得到样本均值 99.98 kg,样本标准差 1.2122 kg

已知包装机装糖的包重服从正态分布,问该天包装机是否正常 ($\alpha = 0.05$) ?

$$(u_{0.025} = 1.96, t_{0.025}(8) = 2.306, t_{0.025}(9) = 2.262, \chi_{0.025}^2(8) = 17.535, \chi_{0.975}^2(8) = 2.180)$$